

GUIDA TECNICA COMPLETA

Bot Prenotazioni Parrucchieri

Canale cliente: WhatsApp Business (Cloud API Meta) + Sito Web (chat integrata)

AI: Claude API (Anthropic)

Backend: Python + FastAPI

Database: PostgreSQL (Supabase)

Email: Resend (piano free)

Deploy: Render.com

Versione 2.2 — maggio 2026

Indice

- 1. Panoramica del sistema
- 2. Architettura e componenti
- 3. Configurazione iniziale
- 4. Database PostgreSQL (Supabase)
- 5. WhatsApp Business Cloud API
- 5.5. Sito Web del salone
- 5.6. Email — Resend
- 6. Backend Python (FastAPI)
- 7. Claude API — Intelligenza conversazionale
- 8. Gestione appuntamenti
- 9. Deploy su Render.com
- 10. Fasi di sviluppo
- 11. Variabili d'ambiente
- 12. Costi mensili
- 13. Note finali e checklist

1. Panoramica del sistema

Il sistema è un bot conversazionale che permette ai clienti di un salone di parrucchieri di prenotare appuntamenti in modo autonomo, 24/7, tramite WhatsApp o dal sito web del salone.

Obiettivi

- Automatizzare la prenotazione appuntamenti tramite conversazione naturale
- Ridurre il carico di lavoro del personale del salone
- Offrire disponibilità 24/7 ai clienti
- Gestire modifiche e cancellazioni in autonomia
- Inviare promemoria automatici per ridurre i no-show
- Offrire un sito web con chat integrata per prenotare anche dal browser
- Raccogliere email (opzionale) per comunicazioni e promemoria gratuiti

Flusso generale

1. Il cliente scrive su WhatsApp o apre la chat dal sito web del salone
2. Il webhook/WebSocket riceve il messaggio e lo inoltra a Claude
3. Claude gestisce la conversazione (raccoglie nome, servizio, data/ora, email opzionale)
4. Il sistema verifica la disponibilità sul database
5. Conferma l'appuntamento e invia riepilogo
6. Invia promemoria via email e/o WhatsApp prima dell'appuntamento

2. Architettura e componenti

Schema ad alto livello



Tabella componenti

Componente	Descrizione
WhatsApp Business Cloud API	Canale di comunicazione principale. Riceve e invia messaggi tramite webhook Meta.
Sito Web	Pagina pubblica del salone (orari, servizi, contatti) con widget chat integrato. Il visitatore prenota direttamente dalla chat del sito.
FastAPI	Backend Python. Gestisce webhook, logica di business, API interne.
Claude API	Modello AI di Anthropic. Gestisce la conversazione naturale e l'estrazione dati.
PostgreSQL (Supabase)	Database relazionale. Memorizza appuntamenti, clienti, servizi, orari.
Email (Resend)	Invio email di conferma e promemoria. Piano free 100 email/giorno. Gratuito per un salone.
Render.com	Piattaforma di deploy. Hosting del backend e del sito web.

3. Configurazione iniziale

Prerequisiti

- Account Meta Business (per WhatsApp Cloud API)
- Account Anthropic (per Claude API)
- Account Supabase (per PostgreSQL)
- Account Render.com (per deploy)
- Account Resend (per email)
- Python 3.11+

Struttura progetto

```
parrucchieri-bot/  
  ■■■ main.py  
  ■■■ webhook.py  
  ■■■ website.py  
  ■■■ chat_ws.py  
  ■■■ email_service.py  
  ■■■ claude_service.py  
  ■■■ database.py  
  ■■■ models.py  
  ■■■ scheduler.py  
  ■■■ templates/sito/  
    ■ ■■■ index.html  
    ■ ■■■ chi-siamo.html  
  ■■■ static/  
    ■ ■■■ chat.js  
    ■ ■■■ sito.css  
  ■■■ requirements.txt  
  ■■■ .env
```

4. Database PostgreSQL (Supabase)

Il database è ospitato su Supabase (piano free). Contiene le tabelle per gestire clienti, servizi, operatori, orari e appuntamenti.

Tabella: clienti

Campo	Tipo	Note
id	SERIAL PRIMARY KEY	Identificatore univoco
nome	VARCHAR(100)	Nome del cliente
telefono	VARCHAR(20) UNIQUE	Numero WhatsApp
email	VARCHAR(255) NULLABLE	Email opzionale per comunicazioni
canale_origine	VARCHAR(20) DEFAULT 'whatsapp'	Canale primo contatto (whatsapp/web)
created_at	TIMESTAMP	Data creazione record

Tabella: servizi

Campo	Tipo	Note
id	SERIAL PRIMARY KEY	
nome	VARCHAR(100)	Es: Taglio uomo, Piegia, Colore
durata_minuti	INTEGER	Durata in minuti
prezzo	DECIMAL(6,2)	Prezzo in EUR

Tabella: appuntamenti

Campo	Tipo	Note
id	SERIAL PRIMARY KEY	
cliente_id	INTEGER FK	Riferimento a clienti.id
servizio_id	INTEGER FK	Riferimento a servizi.id
operatore_id	INTEGER FK	Riferimento a operatori.id
data_ora	TIMESTAMP	Data e ora appuntamento
stato	VARCHAR(20)	confermato / cancellato / completato
created_at	TIMESTAMP	Data creazione

Tabella: operatori

Campo	Tipo	Note
id	SERIAL PRIMARY KEY	
nome	VARCHAR(100)	Nome operatore/parrucchiere

Campo	Tipo	Note
specializzazioni	TEXT[]	Array servizi offerti

Tabella: orari

Campo	Tipo	Note
id	SERIAL PRIMARY KEY	
giorno_settimana	INTEGER	0=Lun, 6=Dom
ora_apertura	TIME	
ora_chiusura	TIME	
pausa_inizio	TIME NULLABLE	Inizio pausa pranzo
pausa_fine	TIME NULLABLE	Fine pausa pranzo

5. WhatsApp Business Cloud API

WhatsApp è il canale principale di comunicazione con i clienti. Utilizza la Cloud API di Meta (gratuita per messaggi di risposta entro 24h).

Setup

- Creare un'app su Meta for Developers
- Attivare il prodotto WhatsApp
- Configurare il numero di telefono business
- Ottenere il token di accesso permanente
- Configurare il webhook con URL di callback

Webhook

Il webhook riceve le notifiche da Meta quando un cliente invia un messaggio. L'endpoint deve rispondere con HTTP 200 entro 5 secondi.

Invio messaggi

I messaggi vengono inviati tramite l'endpoint POST dell'API Meta. I messaggi di risposta entro 24h dalla conversazione iniziata dal cliente sono gratuiti. I template message (promemoria) hanno un costo di circa 0.03-0.05 EUR.

5.5. Sito Web del salone

Il sito web è un canale alternativo che permette ai clienti di prenotare senza avere WhatsApp. È una pagina pubblica del salone con un widget chat integrato.

Caratteristiche

- Homepage con orari di apertura, lista servizi e prezzi, contatti
- Pagina 'Chi siamo' con info sul salone
- Widget chat in basso a destra su ogni pagina
- Connessione WebSocket a /ws/chat per comunicazione real-time
- Stessa logica conversazionale di WhatsApp (stesso prompt Claude)
- Il visitatore può prenotare senza avere WhatsApp
- Email raccolta come contatto primario per chi prenota dal sito

Tecnologia

- HTML/CSS servito da FastAPI (Jinja2 templates)
- JavaScript vanilla per il widget chat (static/chat.js)
- WebSocket per comunicazione bidirezionale
- Nessun framework frontend necessario

Flusso utente dal sito

1. Il visitatore apre il sito e clicca sull'icona chat
2. Si apre il widget e si connette via WebSocket
3. La conversazione segue la stessa logica di WhatsApp
4. L'email viene chiesta come campo obbligatorio (è il contatto primario)
5. Conferma prenotazione mostrata nella chat + inviata via email

5.6. Email — Resend

Resend è il servizio per l'invio di email transazionali. Il piano free offre 100 email/giorno, più che sufficienti per un salone.

Perché Resend

- Piano free: 100 email/giorno, nessun costo
- API semplice e moderna (REST + SDK Python)
- Nessun server SMTP da configurare
- Dashboard per monitorare invii e delivery

Email inviate

- Conferma prenotazione (subito dopo la prenotazione)
- Promemoria 12h prima dell'appuntamento
- Conferma cancellazione

Raccolta email

- Su WhatsApp: opzionale, chiesta dopo la conferma prenotazione
- Sul sito web: campo obbligatorio (è il contatto primario)
- Salvata nella tabella clienti

Logica doppio canale promemoria

Condizione	Azione
Cliente ha solo email	Invia promemoria via email (gratis)
Cliente ha solo WhatsApp	Invia promemoria via WhatsApp (template msg, ~0.04 EUR)
Cliente ha entrambi	Invia su entrambi i canali

Nota: I promemoria via email sono gratuiti. Ogni cliente che lascia l'email riduce il costo dei template WhatsApp.

6. Backend Python (FastAPI)

Endpoint principali

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/	Homepage sito web del salone
GET	/chi-siamo	Pagina chi siamo
WS	/ws/chat	WebSocket per chat dal sito web
GET	/webhook	Verifica webhook Meta (challenge)
POST	/webhook	Ricezione messaggi WhatsApp
GET	/api/servizi	Lista servizi disponibili
GET	/api/disponibilita	Slot disponibili per data
POST	/api/appuntamenti	Crea nuovo appuntamento
DELETE	/api/appuntamenti/{id}	Cancella appuntamento
POST	/api/email/send	Invio email (interno)

Requirements principali

```
fastapi
uvicorn
httpx
anthropic
asyncpg
apscheduler
python-dotenv
jinja2
websockets
resend
pydantic
```

7. Claude API — Intelligenza conversazionale

Claude gestisce l'intera conversazione con il cliente, estraendo le informazioni necessarie per completare la prenotazione.

Flusso conversazionale

1. **Saluto** — Claude saluta e chiede come può aiutare
2. **Servizio** — Identifica il servizio richiesto
3. **Data/ora** — Propone slot disponibili
4. **Nome** — Chiede il nome se nuovo cliente
5. **Email** — Chiede email (opzionale su WhatsApp, obbligatoria dal sito)
6. **Conferma** — Riepilogo e conferma
7. **Salvataggio** — Inserimento nel database

Dati raccolti

Dato	Obbligatorio	Note
Nome	Sì	Nome del cliente
Servizio	Sì	Uno tra quelli disponibili
Data e ora	Sì	Slot libero
Operatore	No	Se non specificato, primo disponibile
Email	Solo da sito web	Opzionale da WhatsApp, obbligatoria dal sito

System prompt

Il system prompt di Claude definisce il ruolo (assistente del salone), i servizi disponibili, gli orari, e le istruzioni per gestire la conversazione in modo naturale e professionale.

8. Gestione appuntamenti

Verifica disponibilità

Prima di confermare, il sistema verifica:

- Il salone è aperto in quella data/ora
- L'operatore non ha altri appuntamenti sovrapposti
- Lo slot è sufficientemente lungo per il servizio richiesto

Promemoria automatici

Lo scheduler (APScheduler) invia promemoria automatici:

- 12 ore prima dell'appuntamento
- Canale: email se disponibile (gratis), WhatsApp se disponibile, entrambi se ha entrambi

Cancellazione

Il cliente può cancellare scrivendo al bot o dalla chat del sito. Il sistema aggiorna lo stato a 'cancellato' e conferma.

9. Deploy su Render.com

Render.com offre un piano free per web service (con sleep dopo inattività). Per un salone è sufficiente il piano Starter (~7 EUR/mese) per uptime garantito.

Configurazione

- Repository GitHub collegato
- Build command: `pip install -r requirements.txt`
- Start command: `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`

Variabili d'ambiente su Render

Variabile	Descrizione
WHATSAPP_TOKEN	Token accesso API Meta
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	Token verifica webhook
WHATSAPP_PHONE_ID	ID numero telefono business
ANTHROPIC_API_KEY	Chiave API Claude
DATABASE_URL	Connection string PostgreSQL Supabase
RESEND_API_KEY	Chiave API Resend
EMAIL_FROM	Email mittente verificata (es: noreply@salone.it)

10. Fasi di sviluppo

Fase	Attività	Durata stimata
1 — Setup	Configurazione account (Meta, Supabase, Render, Anthropic, Resend) Creazione database e tabelle.	1-2 giorni
2 — Core	Webhook WhatsApp, integrazione Claude, logica prenotazione, sito web, chat WebSocket.	5-7 giorni
3 — Funzionalità	Promemoria, cancellazioni, gestione errori, integrazione email, raccolta email in intake.	3-4 giorni
4 — Test e deploy	Test end-to-end, deploy Render, configurazione dominio.	2-3 giorni

Nota: Il sito web e l'integrazione email possono essere sviluppati in parallelo alla fase WhatsApp, riducendo i tempi complessivi.

11. Variabili d'ambiente

Variabile	Esempio	Descrizione
WHATSAPP_TOKEN	EAABx...	Token Meta
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	mytoken123	Token verifica webhook
WHATSAPP_PHONE_ID	10938...	ID telefono business
ANTHROPIC_API_KEY	sk-ant-...	Chiave Claude
DATABASE_URL	postgresql://...	Connection string Supabase
RESEND_API_KEY	re_...	Chiave API Resend
EMAIL_FROM	noreply@salone.it	Email mittente verificata

12. Costi mensili

Sviluppo (tutto gratis)

- Supabase Free: 0 EUR
- Render Free: 0 EUR (sleep dopo 15 min inattività)
- WhatsApp: 0 EUR (1000 conversazioni/mese gratis per test)
- Claude API: costo a consumo durante sviluppo
- Resend Free: 0 EUR

Produzione

Servizio	Piano	Costo/mese
Supabase	Free (500 MB)	0 EUR
Render	Starter	~7 EUR
WhatsApp (Meta)	Pay-per-conversation	~5-15 EUR*
Claude API	Pay-per-token	~8-20 EUR**
Resend	Free (100 email/giorno)	0 EUR
TOTALE		~20-42 EUR/mese

* Dipende dal volume. ~200 conversazioni/mese per un salone medio.

** Dipende dalla lunghezza delle conversazioni. Claude 3.5 Haiku è il più economico.

Nota: I promemoria via email riducono il costo WhatsApp. Se il 50% dei clienti lascia l'email, il costo messaggi WhatsApp si dimezza.

13. Note finali e checklist

Checklist pre-lancio

- Account Meta Business verificato
- Numero WhatsApp Business configurato
- Webhook funzionante e testato
- Sito web online con chat widget funzionante
- Account Resend attivo e dominio email verificato
- Test invio email (conferma, promemoria, cancellazione)
- Database popolato (servizi, operatori, orari)
- Claude system prompt ottimizzato
- Promemoria scheduler attivo
- Test end-to-end completato (WhatsApp + sito web)
- Deploy su Render stabile
- Dominio personalizzato (opzionale)

Consigli

- Iniziare con un numero limitato di servizi
- Monitorare le conversazioni nelle prime settimane
- Raccogliere feedback dai clienti
- Incentivare i clienti a lasciare l'email per risparmiare sui costi WhatsApp
- Aggiungere funzionalità gradualmente (es: pagamento online, recensioni)

— Fine documento —